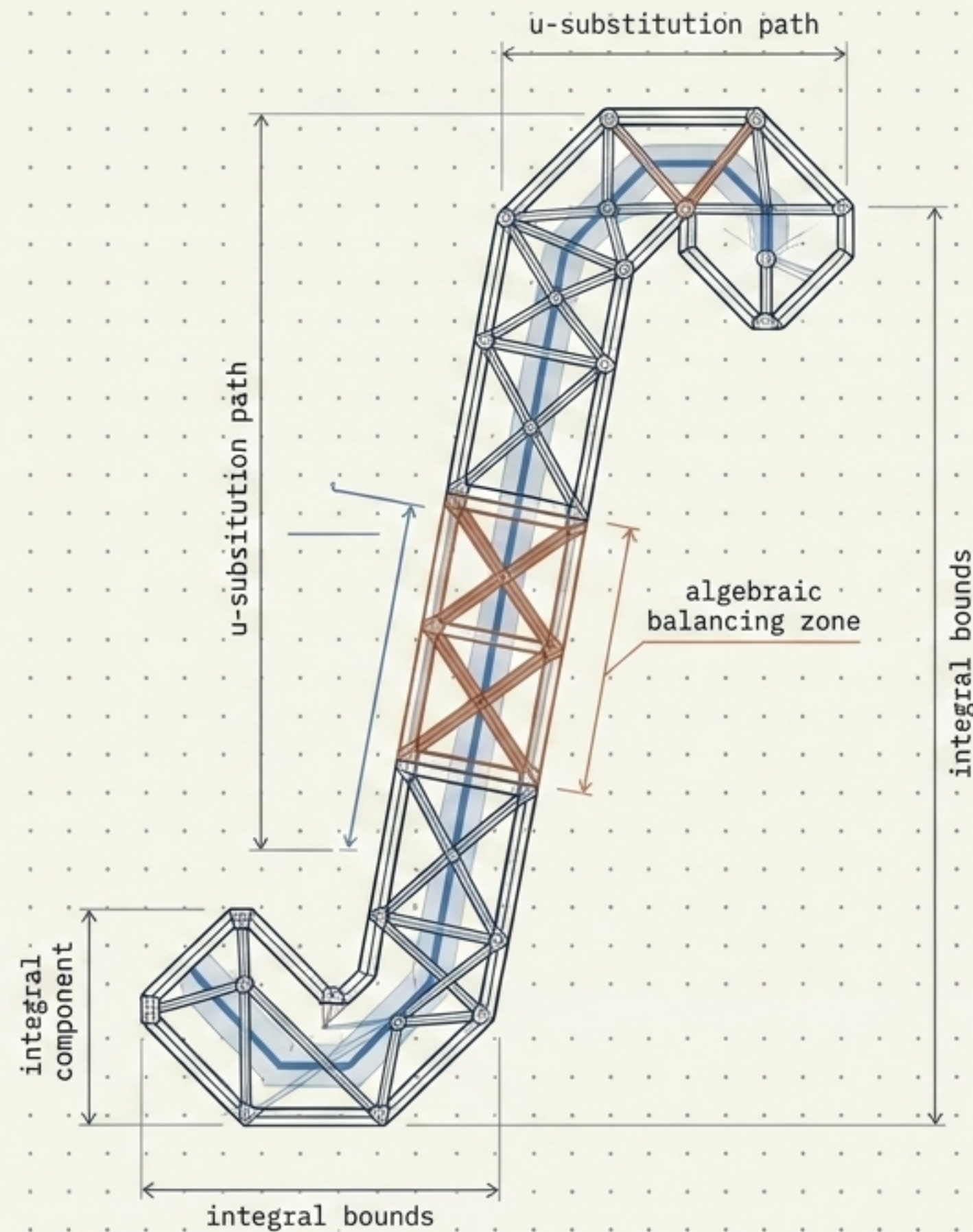


دليل الخبير الاستراتيجي لحساب التكامل

التشخيص المتقدم
والتعرف على الأنماط
للتكاملات المعقدة.



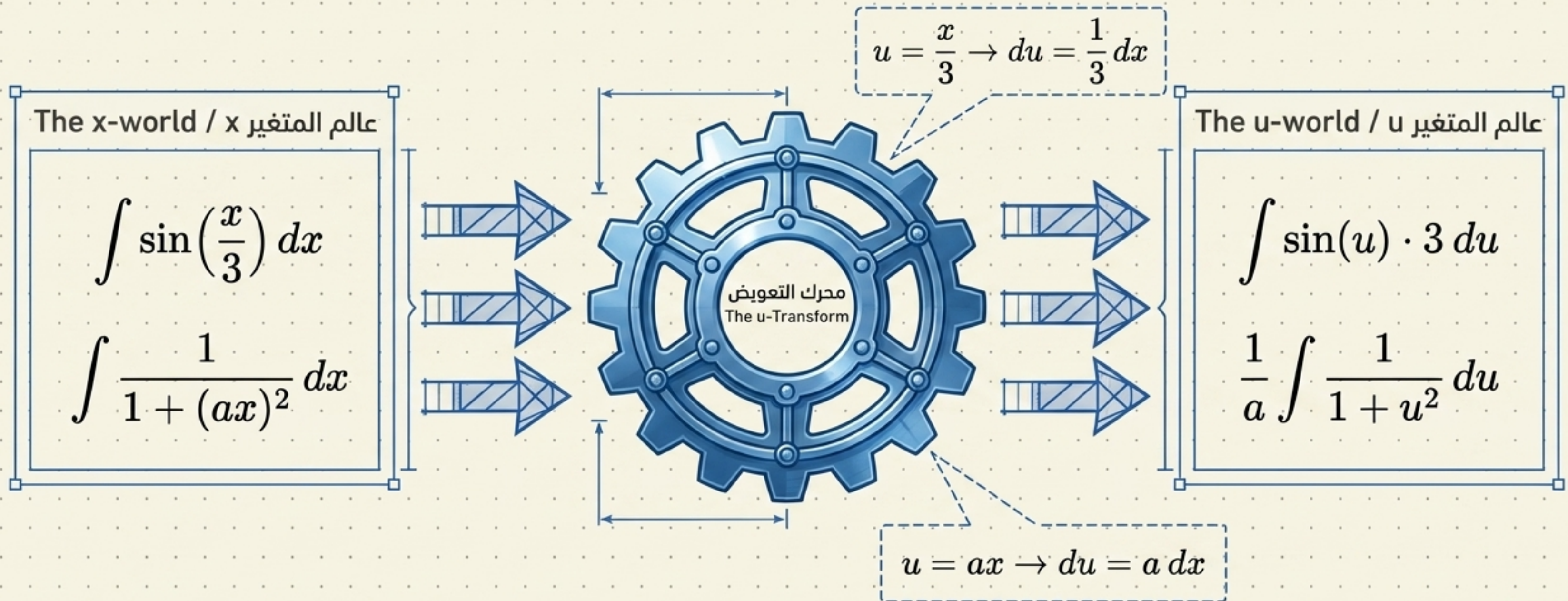
الحفظ ليس كافياً؛ التكامل هو عملية إعادة بناء هندسية



القاعدة الأهم في حساب التكامل هي أن تستمر في المحاولة.

الحفظ لن يصل بك بعيداً. التكاملات
الممتّاء، معقدة تتطلب خيالاً هندسياً. في بعض الأحيان، يجب عليك تطبيق
عمليات جبرية – فك الأقواس، استخراج الثوابت، أو إكمال المربع – قبل أن يظهر
الشكل الحقيقي للتكامل.

محرك التعويض (u) يعيد تشكيل مساحة المتغيرات



التعميم دون حفظ: يمكن توسيع أي قاعدة أساسية للتعامل مع التحويلات الخطية بتمريرها عبر محرك التعويض.

متى نفكك الهيكل بدلاً من التعويض المباشر

البداية (The Setup):

$$\int (\text{binomial})^n dx$$



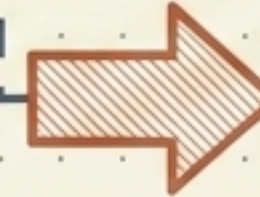
الفريضة:

محاولة استخدام التعويض (u) للدالة الداخلية.



يفشل التعويض:

المتغير المطلوب لـ du مفقود من خارج المعادلة.
(لا يمكنك اختراع متغير x، بل ثوابت فقط).



المسار البديل:

استراتيجية الفك الجبري.



الحل:

قم بفك القوس الجبري أولاً. حوّل تكاملاً مستحيلاً إلى سلسلة من الحدود البسيطة والقياسية.

المقام هو خريطة التشخيص الأساسية للمعادلة

هل البسط هو المشتقة الدقيقة للمقام؟

← استخدم $\ln|u|$

هل البسط مجرد ثابت؟

← اتجه نحو قوانين الدوال المثلثية العكسية.

$$\int \frac{\text{Numerator}}{\text{Quadratic Denominator}} dx$$

هل يمكن تحليل المقام لعوامل بسهولة؟

← استراتيجيات الكسور الجزئية (Partial Fractions).

هل المقام عبارة عن معادلة تربيعية غير قابلة للتحليل؟ (مثلاً $x^2 - 4x + 5$)

← العلاج: إكمال المربع (Complete the Square).

إجبار الفوضى الجبرية على اتخاذ شكل هندسي منتظم

صندوق المادة الخام
Target Integral Box

$$\int \frac{1}{\sqrt{8 + 2x - x^2}} dx$$

❌ (التعويض يفشل هنا تماماً).

اللوحة 1 - المادة الخام
Panel 1 (Raw Material)

$$8 + 2x - x^2$$

اللوحة 2 - عزل الإشارة السالبة
Panel 2 (Factor Negative)

$$-(x^2 - 2x - 8)$$

اللوحة 3 - إضافة المربع
Panel 3 (The Addition)

$$-(x^2 - 2x + 1 - 9)$$

فصلنا -8- إلى +1 المربع
Panel 3 (The Addition)

فصلنا -8- إلى +1 و
لإنشاء مربع كامل.

اللوحة 4 - إعادة التجميع
Panel 4 (Reassembly)

$$-((x - 1)^2 - 9) \rightarrow 9 - (x - 1)^2$$

Result Box

$$\int \frac{1}{\sqrt{9 - (x - 1)^2}} dx$$

من خلال استخراج الثوابت وتحريكها، أجبرنا
كثي كثيرة حدود فوضوية على اتخاذ شكل
هندسي يمكن التعرف عليه.

الجذر التربيعي يغير المسار الهندسي بالكامل

مخطط Arcsin

Structure: ثابت ناقص متغير مربع جذر تربيعي.

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - u^2}} du$$

Result: $\arcsin(u/a) + C$

مخطط Arctan

Structure: متغير مربع زائد ثابت، بدون جذور.

$$\int \frac{1}{a^2 + u^2} du$$

Result: $(1/a) \arctan(u/a) + C$

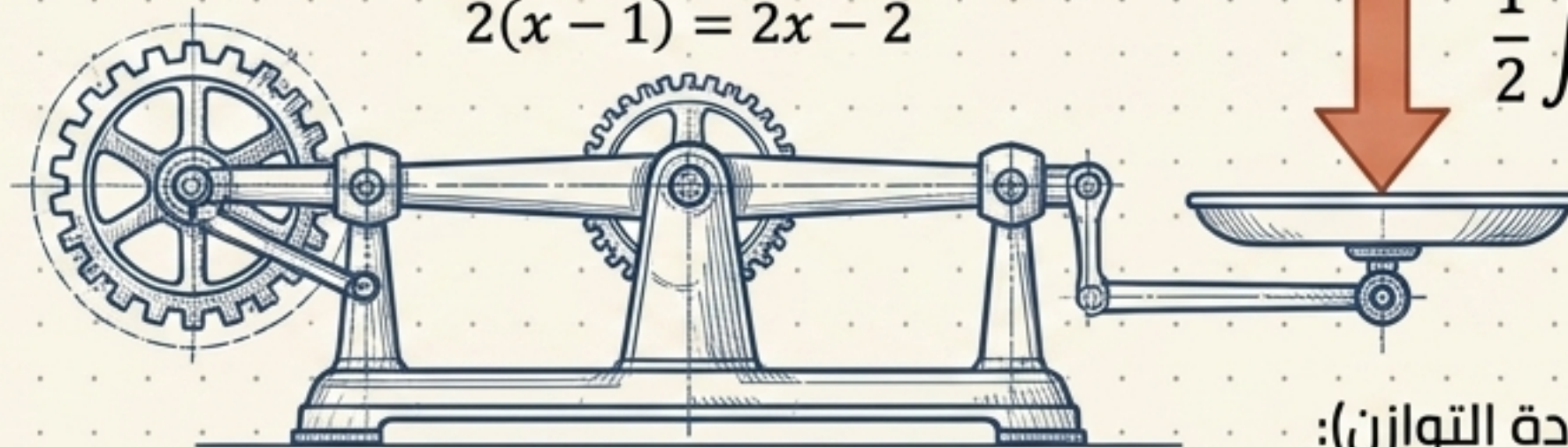
وجود الجذر التربيعي يغير بشكل جذري مسار الدالة الأصلية والنتيجة النهائية.

معايرة المعادلات غير المتوازنة خطوة بخطوة

Target Integral Box

$$\int \frac{x-1}{x^2-4x+5} dx$$

الخطوة 1: المُضاعف (ترجيح الكفة):
 $2(x-1) = 2x-2$



$$\frac{1}{2} \int \frac{x-1}{x^2-4x+5} dx$$

الخطوة 2: الانقسام (إعادة التوازن):
نحتاج إلى 4، لكن لدينا -2. نكتبها كـ $-2 + 4$.

$$\frac{1}{2} \int \frac{2x-4+2}{x^2-4x+5} dx$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{2x-4}{x^2-4x+5} dx \rightarrow \ln \text{ تعويض مثالي لـ } u \text{ ينتج } \ln$$

$$+ \frac{1}{2} \int \frac{2}{x^2-4x+5} dx \rightarrow \arctan \text{ إكمال المربع ينتج } \arctan$$

أجبر البسط على مطابقة المشتقة، وازن الثوابت خارجاً، ثم افصل الباقي.

مصفوفة تشخيص الأعراض وتحديد العلاج

الدليل البصري (العرض)	الغريزة الأولى	الجبر المطلوب (العلاج)
دالة خطية داخلية (مثل ax أو $x/3$) داخل قوة أو دالة مثلثية.	التعويض بـ u	لا شيء. التعويض المباشر المباشر ينجح.
قوس مركب مرفوع لقوة، مع غياب متغير x الخارجي du .	التعويض بـ u (يفشل)	الفك الجبري (Algebraic). الفك الجبري (Algebraic).
مقام تربيعي غير قابل للتحليل (بجذر أو بدون).	قوانين الدوال المثلثية العكسية.	إكمال المربع وضبط ثوابت البسط.

المخطط الهندسي الشامل لاستراتيجيات التكامل

